

PROBLEMA 4.17

Dada una matriz $A(M \times N)$ de tipo entero, construya un diagrama de flujo para calcular la traspuesta de dicha matriz. La traspuesta de una matriz se obtiene al escribir las filas de la matriz A como columnas. Por ejemplo si tenemos la siguiente matriz A :

$$A \begin{bmatrix} -5 & 6 & 8 & 4 \\ 2 & 5 & 7 & 9 \\ 1 & 3 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

La traspuesta de dicha matriz es la siguiente:

$$A^T \begin{bmatrix} -5 & 6 & 8 \\ 4 & 2 & 1 \\ 5 & 3 & 7 \\ 9 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

Dato: $A[1..M, 1..N]$, $1 \leq M \leq 50$, $1 \leq N \leq 30$

Donde: A es un arreglo bidimensional de tipo entero.

Explicación de las variables

M, N : Variables de tipo entero. Indican el número de renglones y de columnas.

I, J : Variables de tipo entero. Se usan para el control de ciclos y como índices de los arreglos.

A : Arreglo bidimensional de tipo entero.

TA : Arreglo bidimensional de tipo entero, $TA[1..N, 1..M]$. Almacena la traspuesta de la matriz dada.